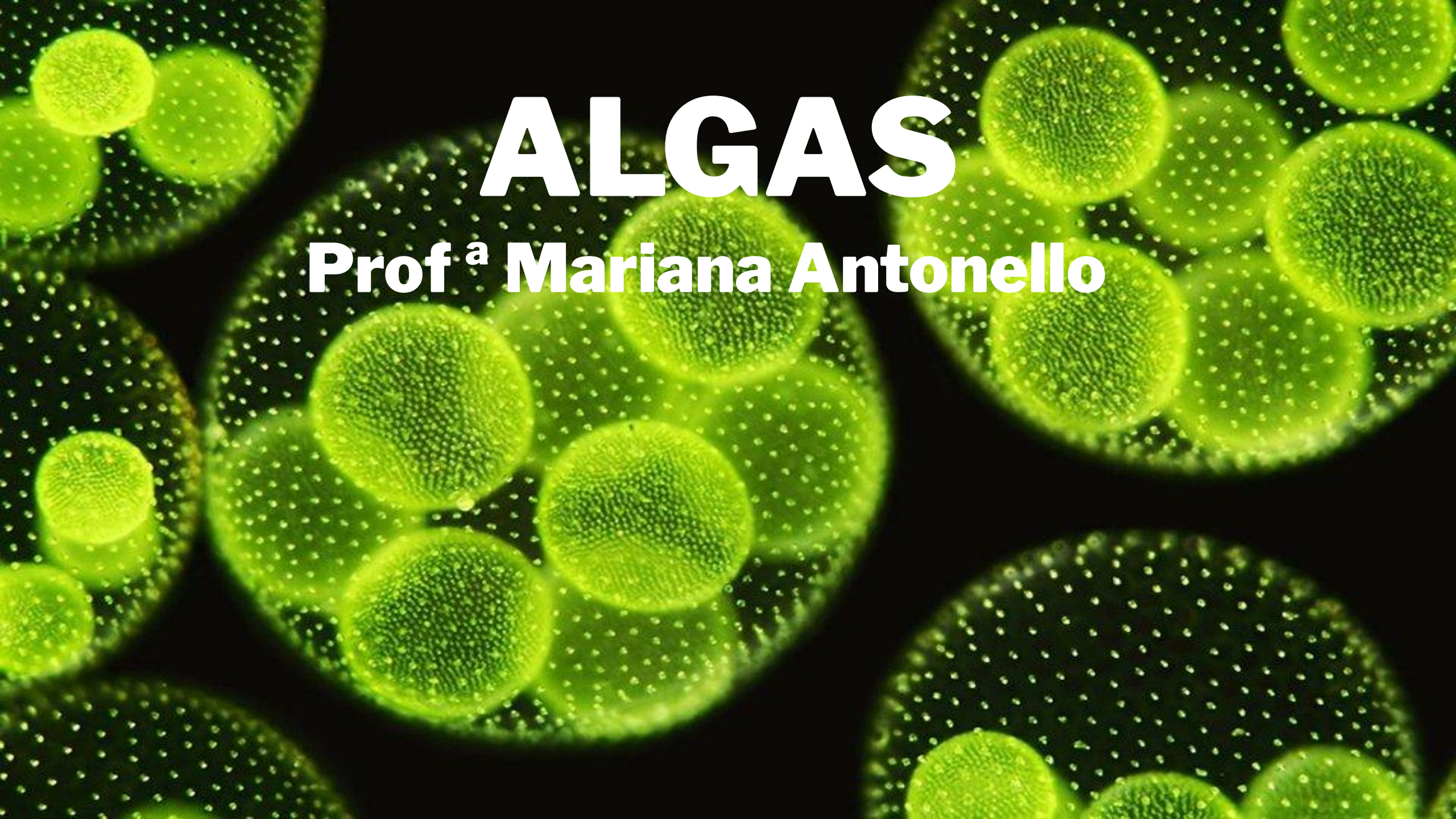


A microscopic view of several spherical green algal colonies, likely Chlorella, against a black background. The colonies are bright green and have a textured, granular surface. They are arranged in a cluster, with some in the foreground and others slightly out of focus in the background.

ALGAS

Prof^a Mariana Antonello

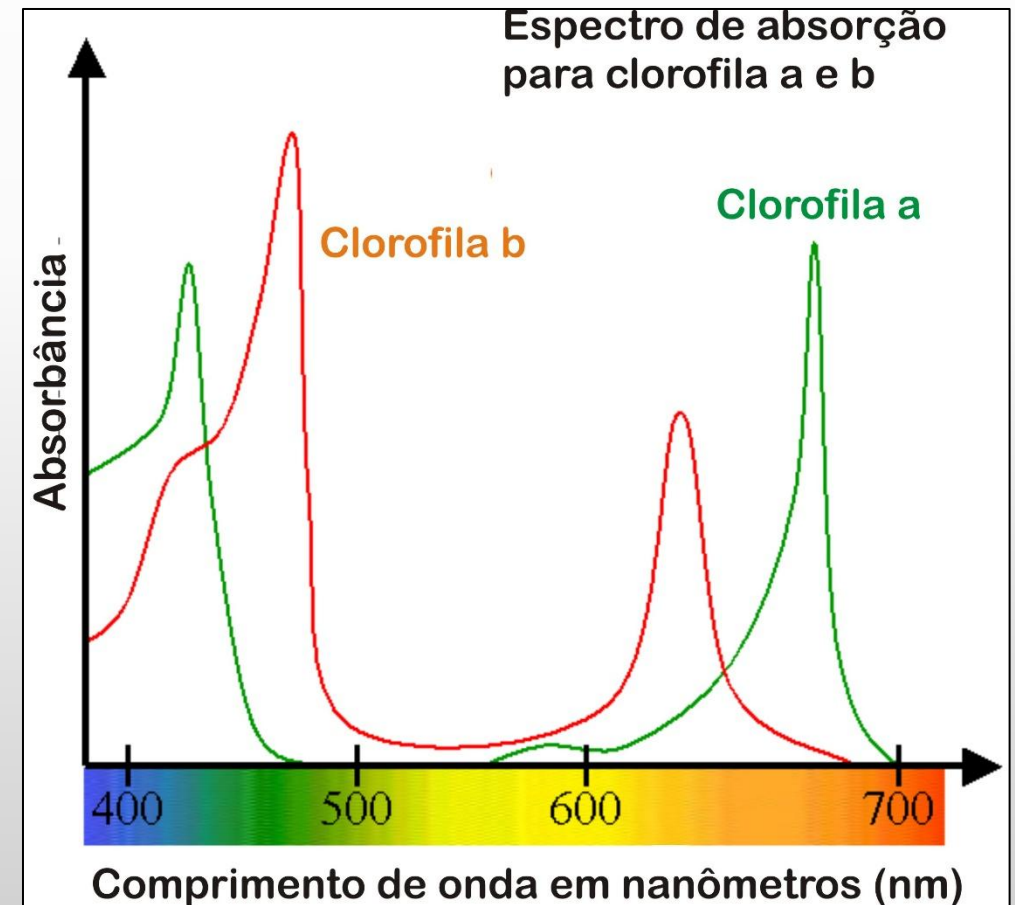
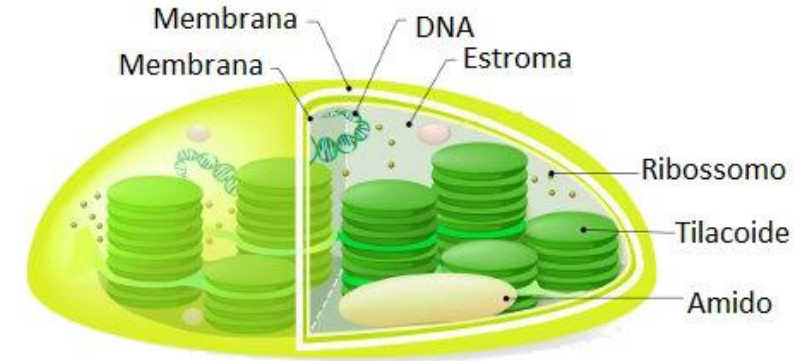
■ Características gerais

- Eucariontes autotróficos.
- Uni ou multicelular.
- Não apresentam embrião multicelular e dependente do organismo materno.
- Vivem no mar, água doce e terra firme (ambientes úmidos).
- Não formam tecidos verdadeiros.



■ Pigmentos fotossintéticos

- São encontrados no interior do cloroplasto.
1. *Clorofila A (absorve energia luminosa e converte em energia química).*
 2. *Clorofila B, C e D (acessórias).*
 3. *Carotenos, xantófitas...*



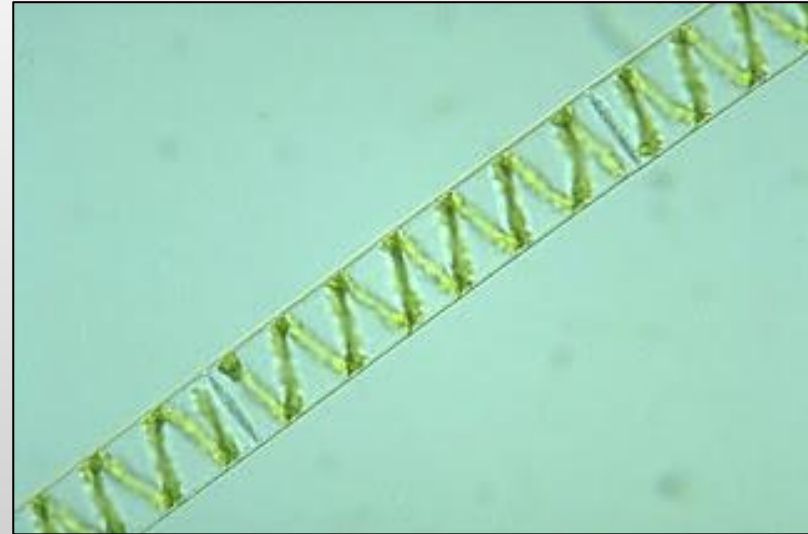
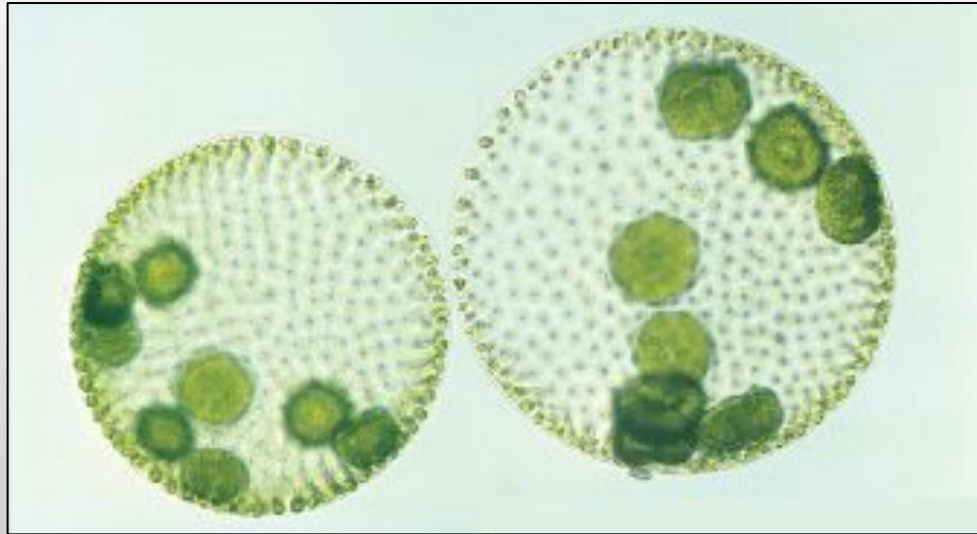
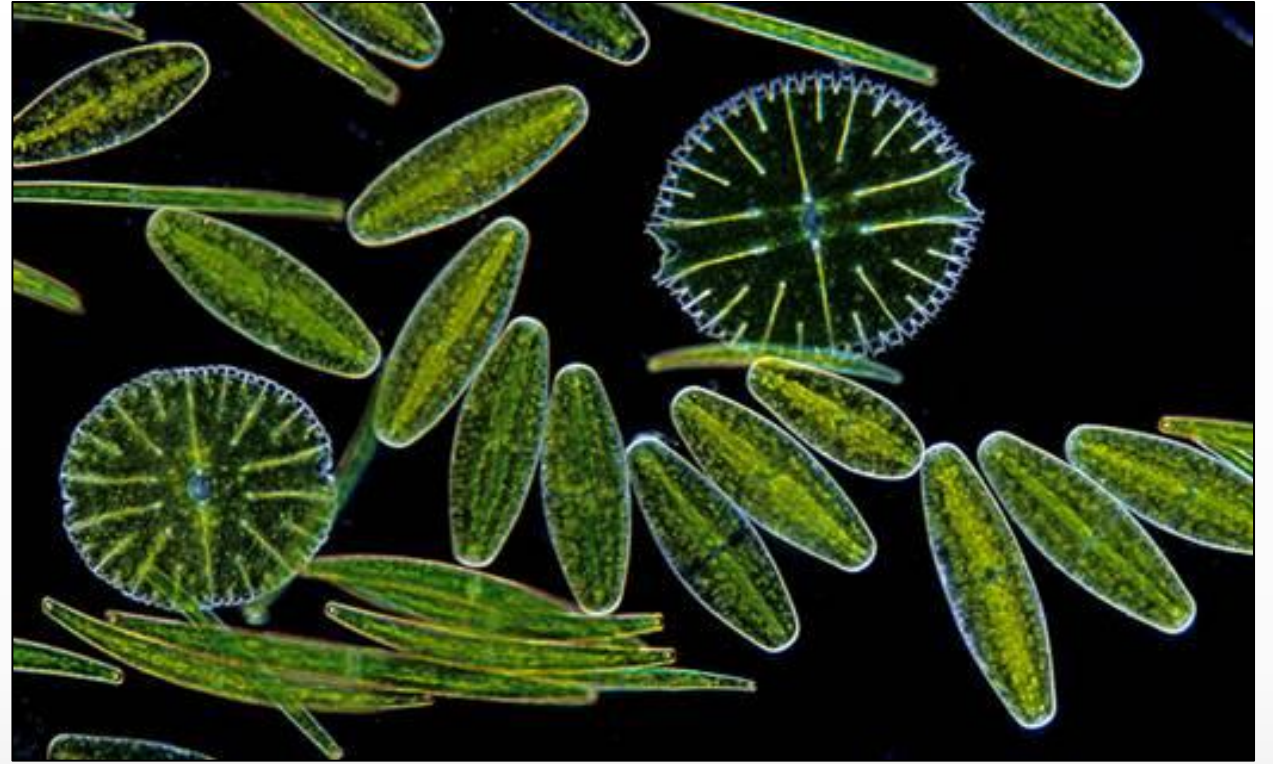
■ Grupos de algas

- **Filo Chlorophyta (clorófitas ou algas verdes):**
- **Organização:** uni ou multicelular.
- **Tipo de clorofilas:** A e B.
- **Pigmentos acessórios:** carotenos e xantofilas.
- **Substância de reserva:** amido.
- **Parede celular:** celulose.





- Cor varia do verde intenso até um tom mais acastanhado ou acinzentado.
- Em sua maioria são aquáticas (água doce e salgada).



**Realizam
simbiose com
Hydras e são
chamadas de
zooclórelas.**



- **Filo Phaeophyta (feofitas ou algas pardas):**

- **Organização:** multicelular.
- **Tipo de clorofilas:** A e C.
- **Pigmentos acessórios:** carotenos e xantofilas e fucoxantina.
- **Substância de reserva:** óleos e laminarina.
- **Parede celular:** celulose e algina.



**Podem atingir
até 60 metros
de altura.**

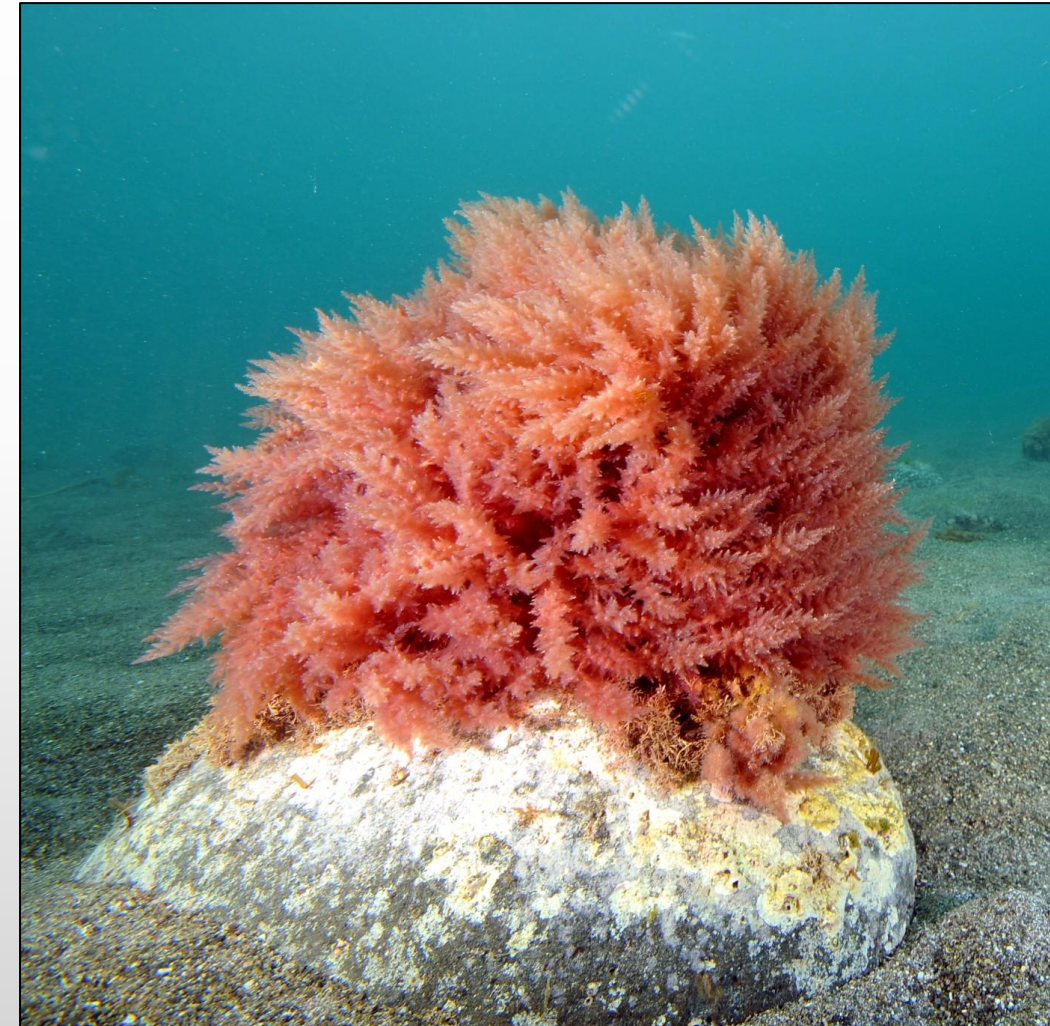


- Todas as espécies são marinhas.

- Algas espécies apresentam carbonato de cálcio em sua parede, o confere um aspecto petrificado.
- São utilizadas na alimentação e extração de alginato.



- **Filo Rhodophyta (rodófitas ou algas vermelhas):**
- **Organização:** multicelular.
- **Tipo de clorofilas:** A e D.
- **Pigmentos acessórios:** carotenos e xantofilas, ficoeritrina e ficocianina.
- **Substância de reserva:** amido das florídeas.
- **Parede celular:** celulose, ágar e carragenina.



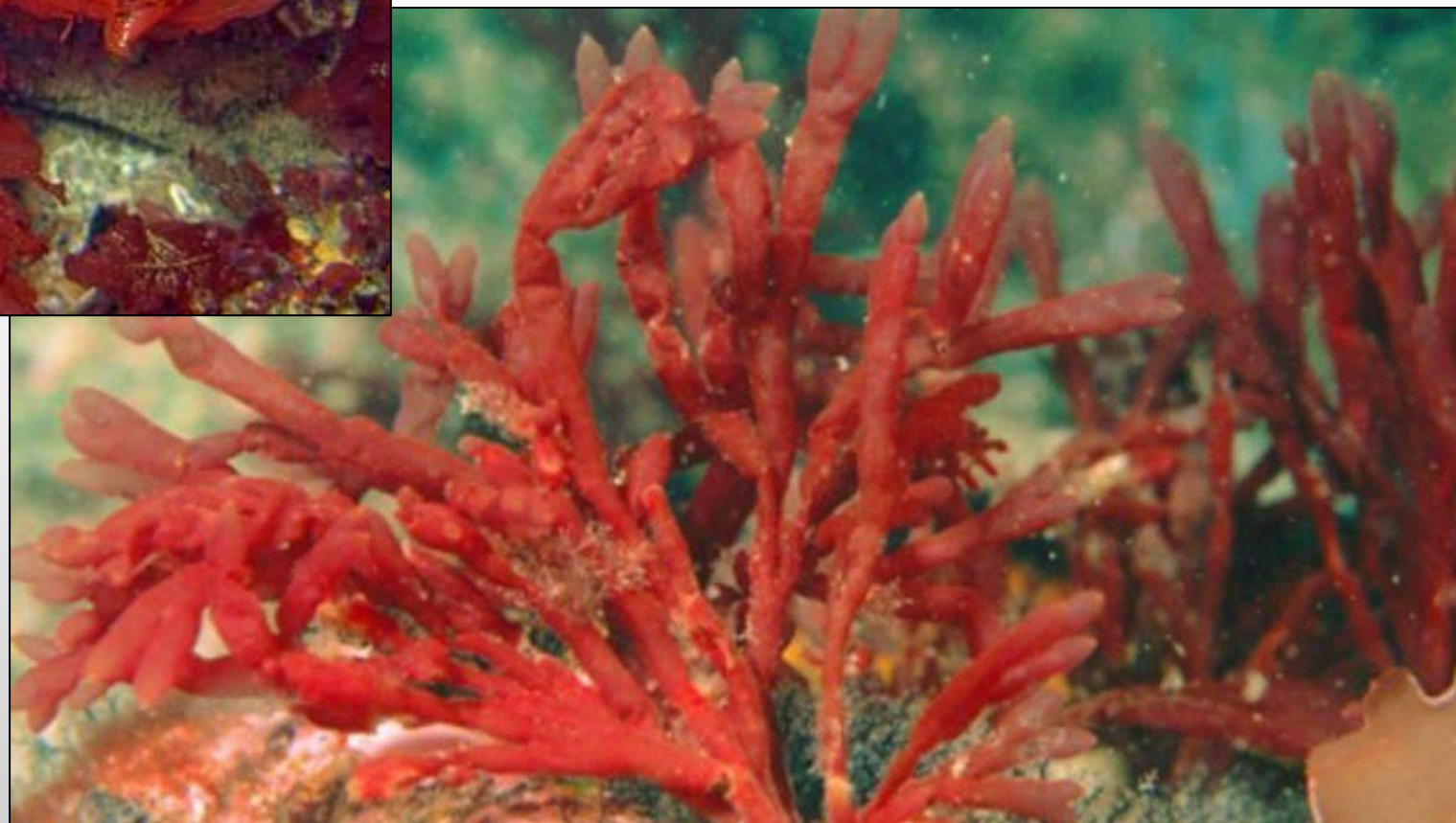
- São encontradas em mares, água doce e em superfícies úmidas.
- Sua cor pode variar do vermelho, roxo-escuro quase preto.

**Algumas podem
apresentar
carbonato de
cálcio em sua
parede celular.**





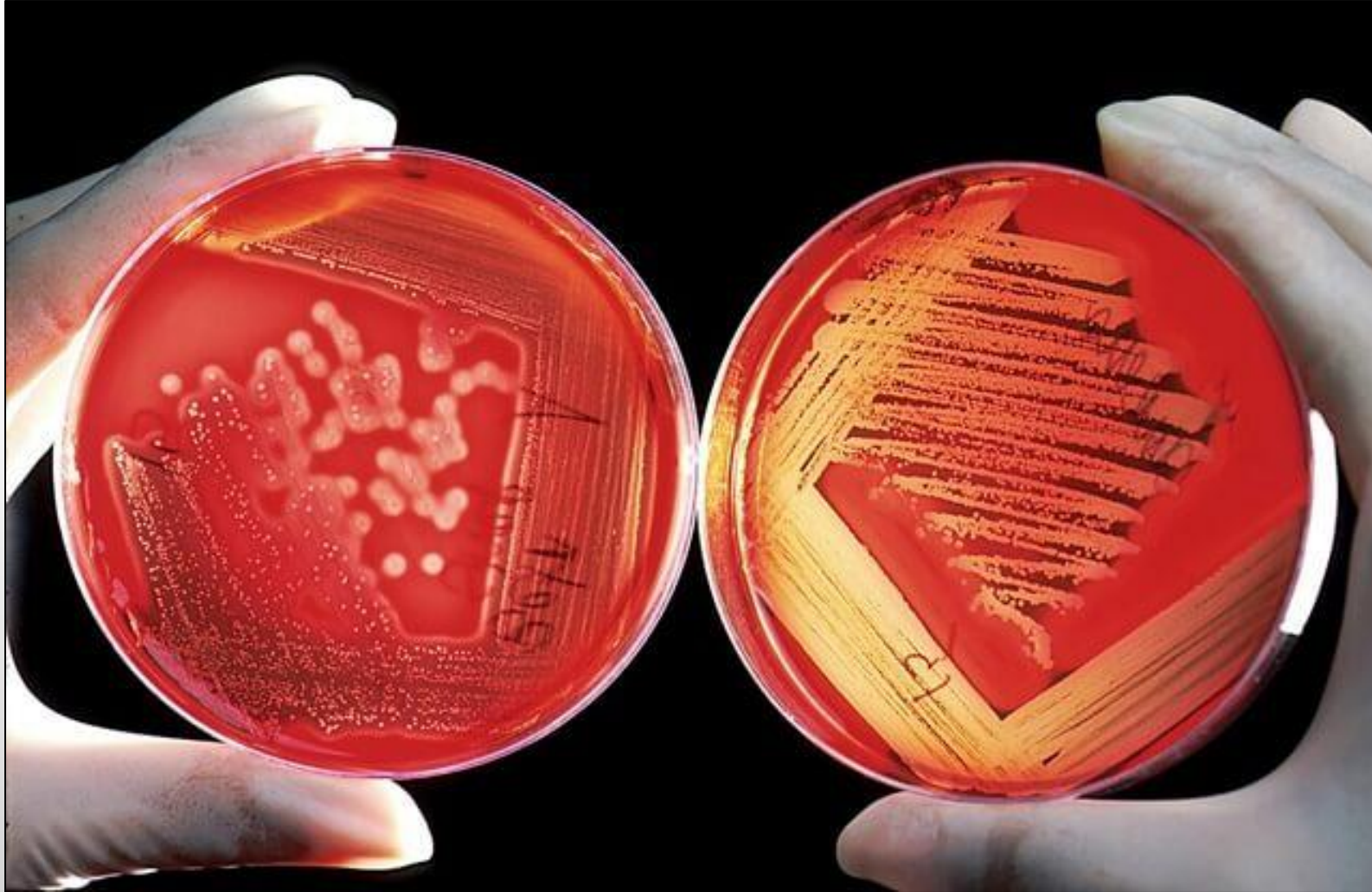
São comuns em recifes de corais e absorvem a energia das ondas.



Espécies do gênero *Porphyra* são utilizadas na alimentação no preparo de sushis.



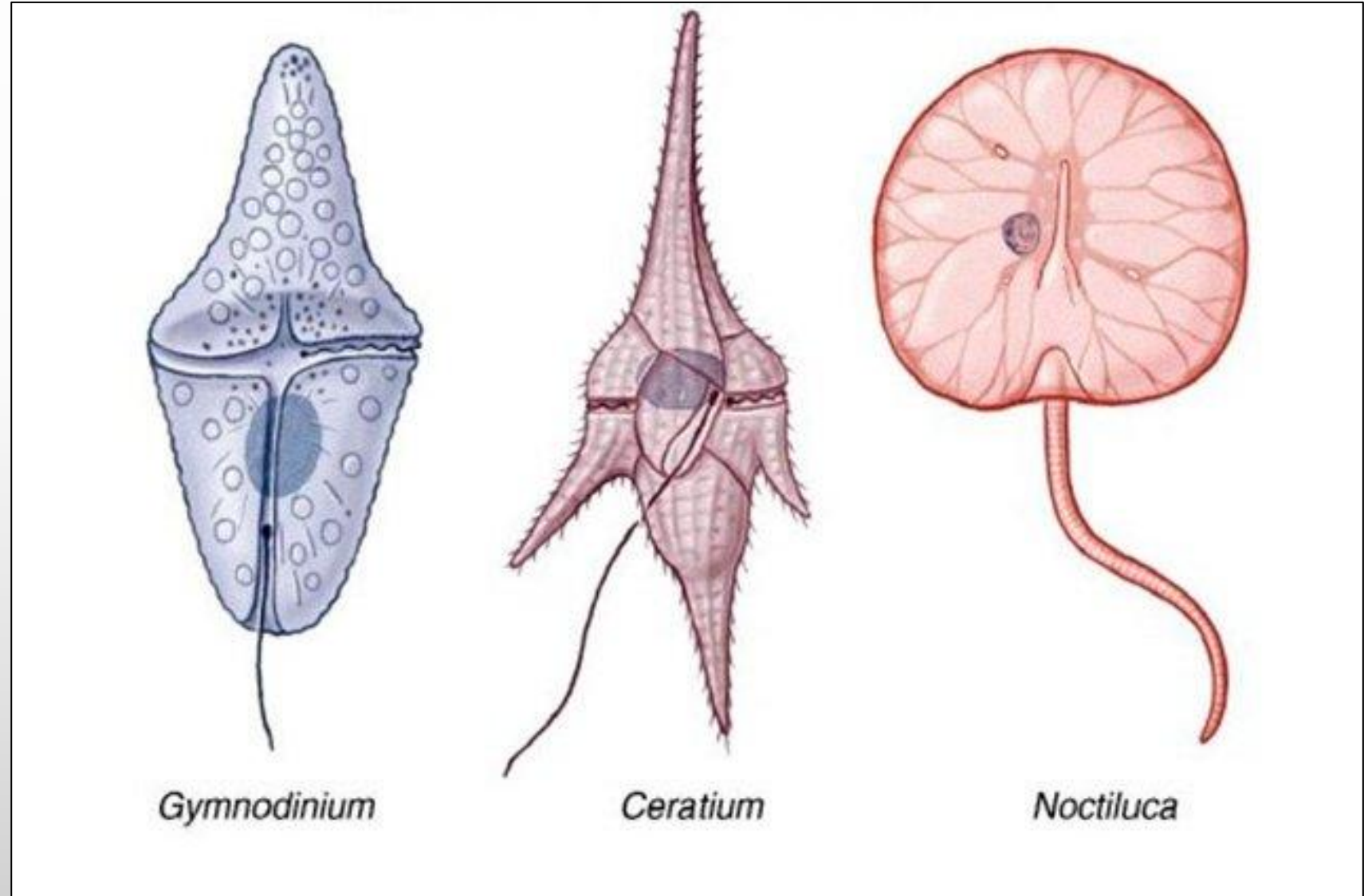
As algas vermelhas são utilizadas para extração de ágar e carragenina.



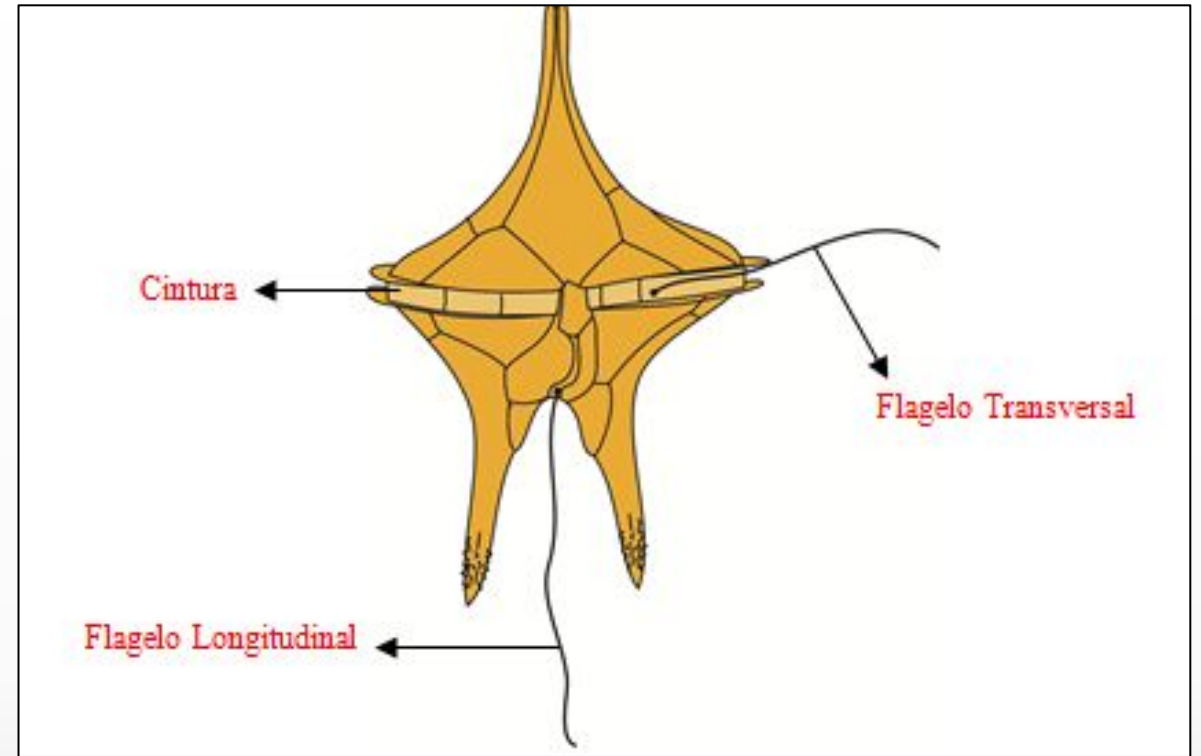
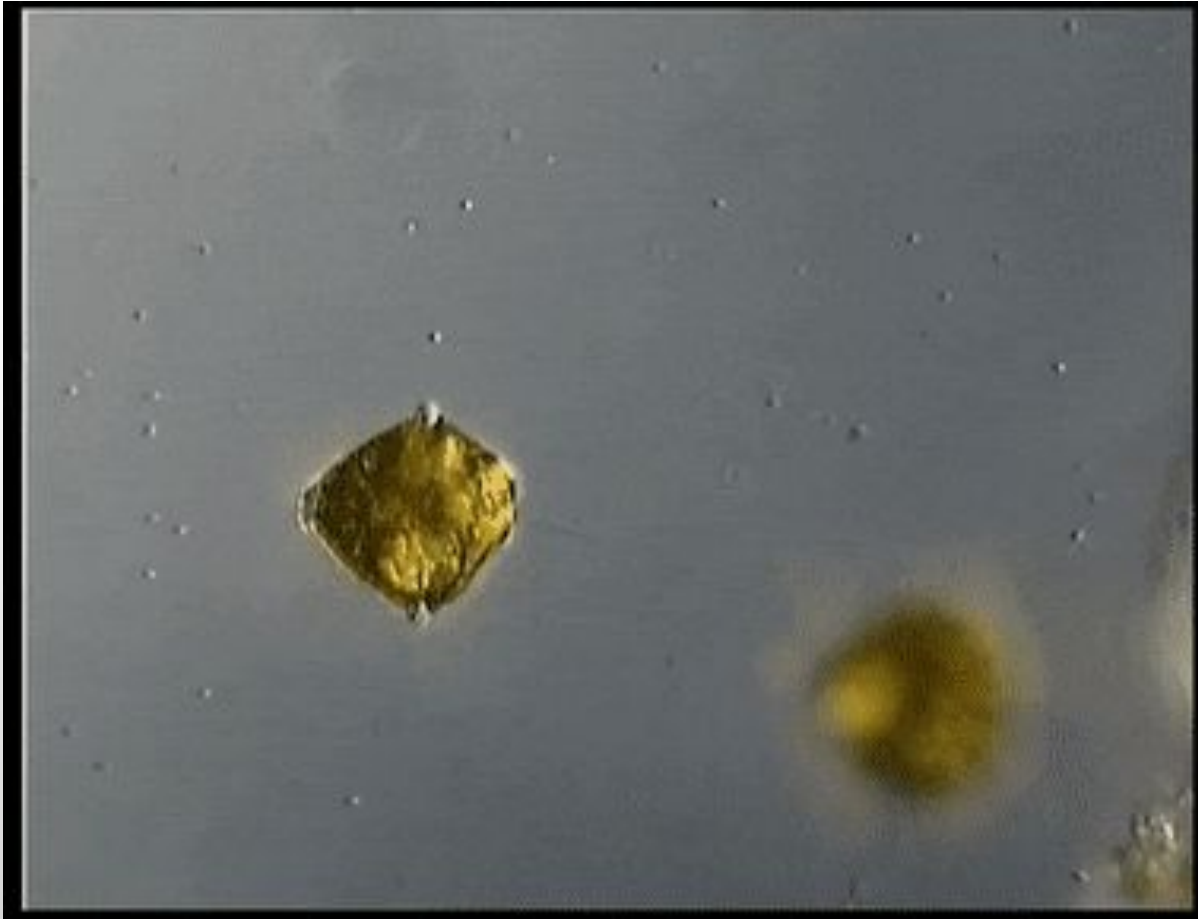
- **Filo Dinophyta (dinoflagelados):**
- **Organização:** unicelular.
- **Tipo de clorofilas:** A e C.
- **Pigmentos acessórios:** carotenos e xantofilas e peridina.
- **Substância de reserva:** amido e óleos.
- **Parede celular:** celulose.



- A maioria são marinhas e podem ser chamadas de pirrofitas por sua cor avermelhada.



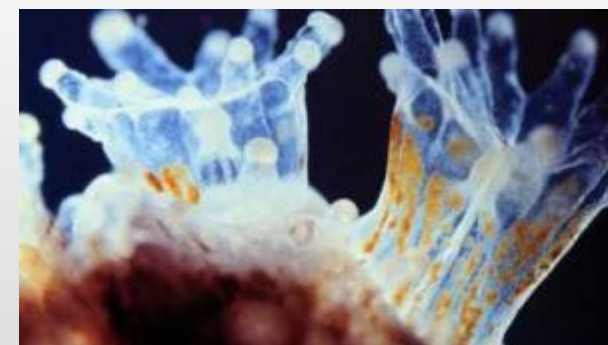
- Apresentam dois flagelos o que possibilita uma locomoção em rodopios.



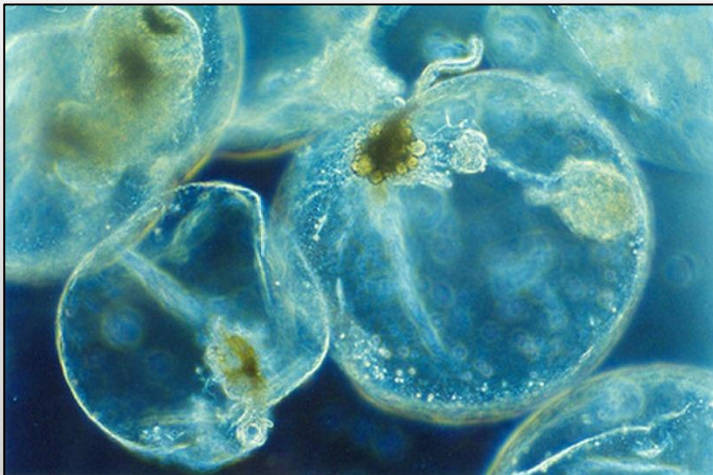
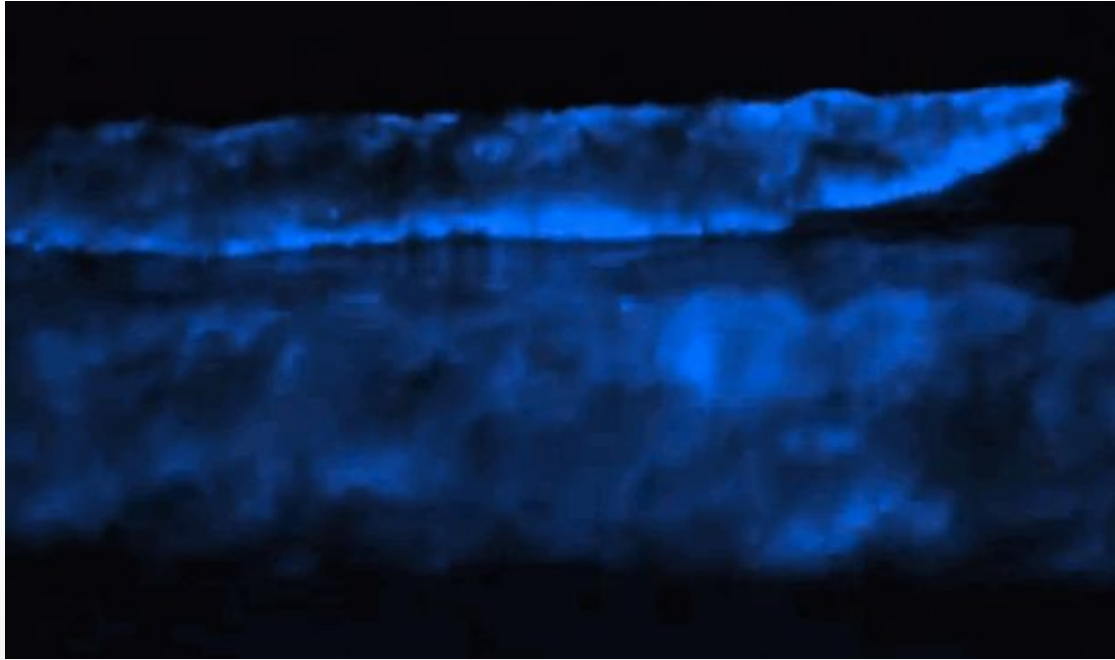
- São revestidos por placas de celulose chamada de lórica.
- Algumas espécies são heterotróficas.



**Realizam
simbiose com
corais e são
chamadas de
zooxantelas.**



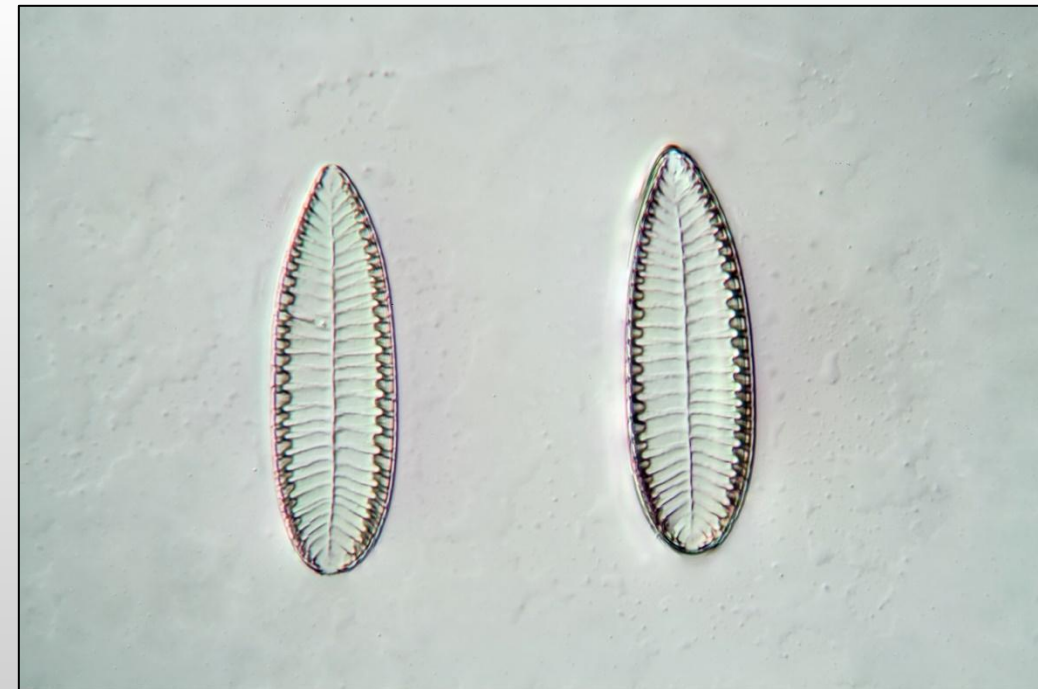
Participam do fenômeno de bioluminescência.



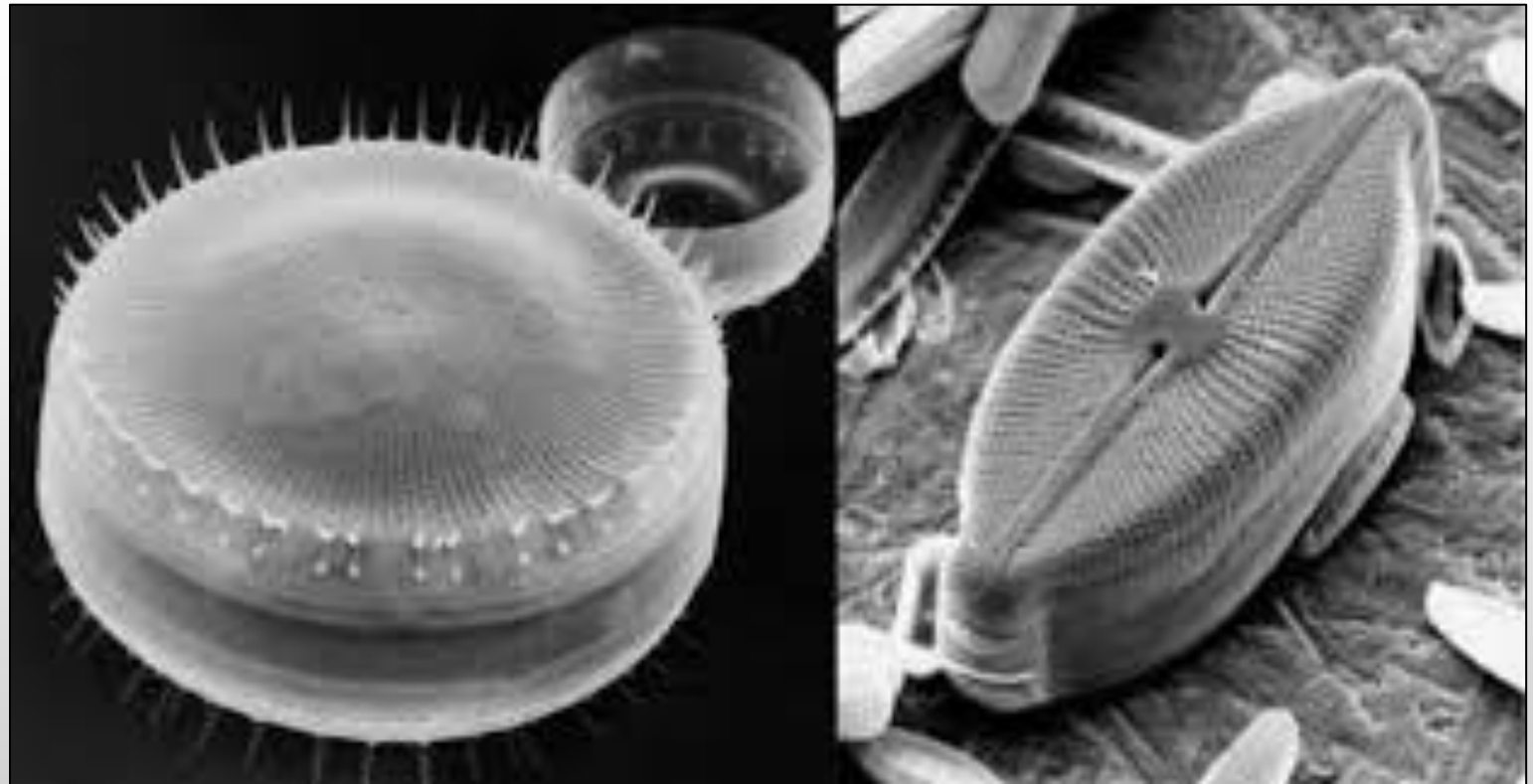
Floração trófica: maré vermelha (liberação de neurotoxinas).



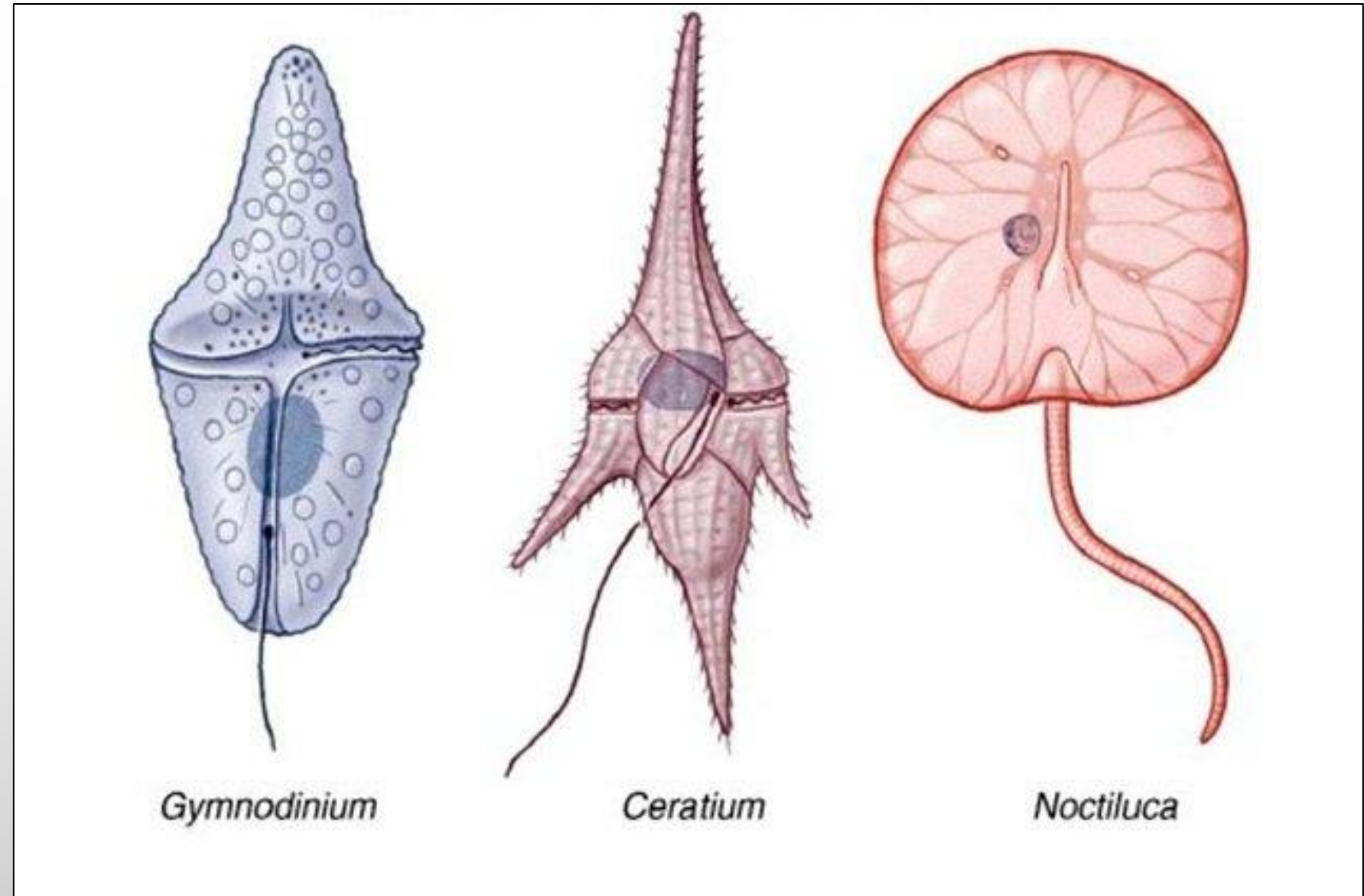
- **Filo Bacillariophyta (diatomáceas):**
- **Organização:** unicelular.
- **Tipo de clorofilas:** A e C.
- **Pigmentos acessórios:** carotenos e xantofilas e fucoxantina.
- **Substância de reserva:** óleos.
- **Parede celular:** dióxido de silício.



- A maioria são marinhas, mas podem ser encontradas em água doce.
- Sua carapaça é chamada de frústula e podem se acumular no fundo do mar formando rochas (diatomito).



- A maioria são marinhas e podem ser chamadas de pirrofitas por sua cor avermelhada.



- **Filo Chrysophyta (crisófitas ou algas douradas):**

- **Organização:** unicelular.
- **Tipo de clorofilas:** A e C.
- **Pigmentos acessórios:** carotenos e xantofilas e fucoxantina.
- **Substância de reserva:** óleos e crisolaminarina.
- **Parede celular:** celulose, mas podendo ter dióxido de silício.

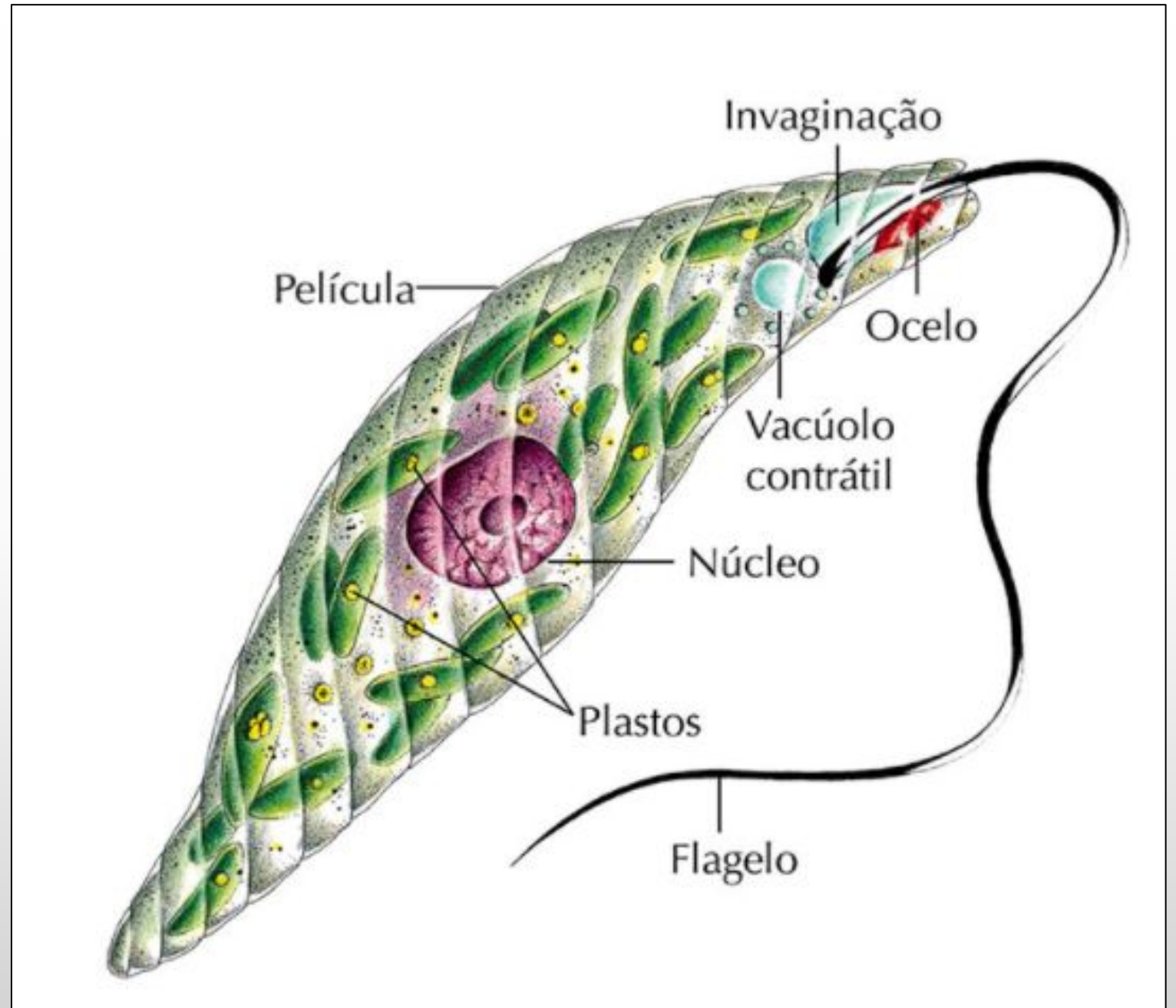


Marinhas e de água doce.

- **Filo Euglenophyta (euglenoides):**
- **Organização:** unicelular.
- **Tipo de clorofilas:** A e B.
- **Pigmentos acessórios:** carotenos e xantofilas.
- **Substância de reserva:** paramilo.
- **Parede celular:** não apresenta.



- Maioria de água doce.
- Apresentam flagelos, ocelos e vacúolo pulsátil.
- Podem ser autotróficos e heterotróficos.



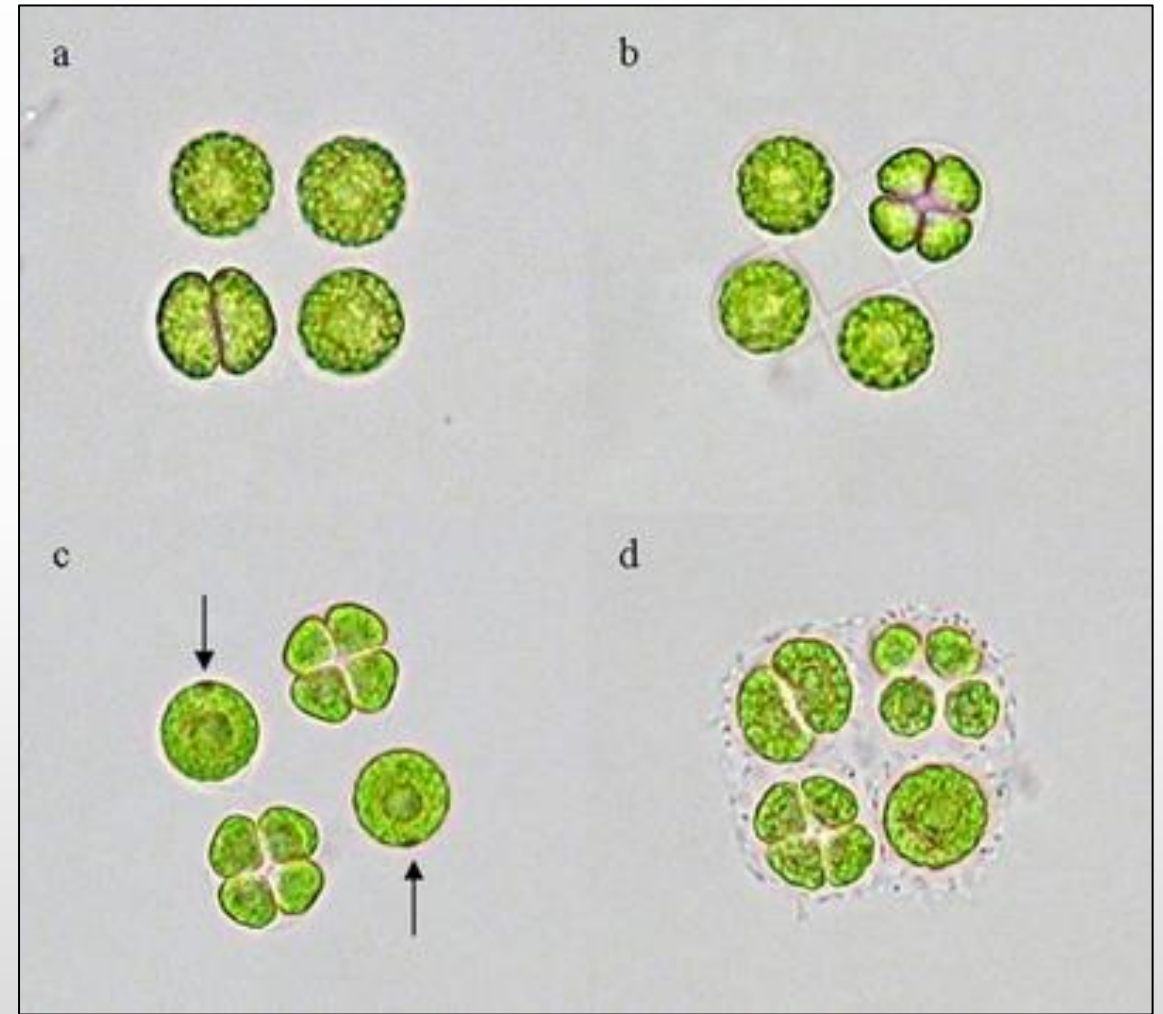
- **Filo Charophyta (carófitas):**
- **Organização:** multicelular.
- **Tipo de clorofilas:** A e B.
- **Pigmentos acessórios:** carotenos e xantofilas.
- **Substância de reserva:** amido.
- **Parede celular:** celulose e carbonato de cálcio.

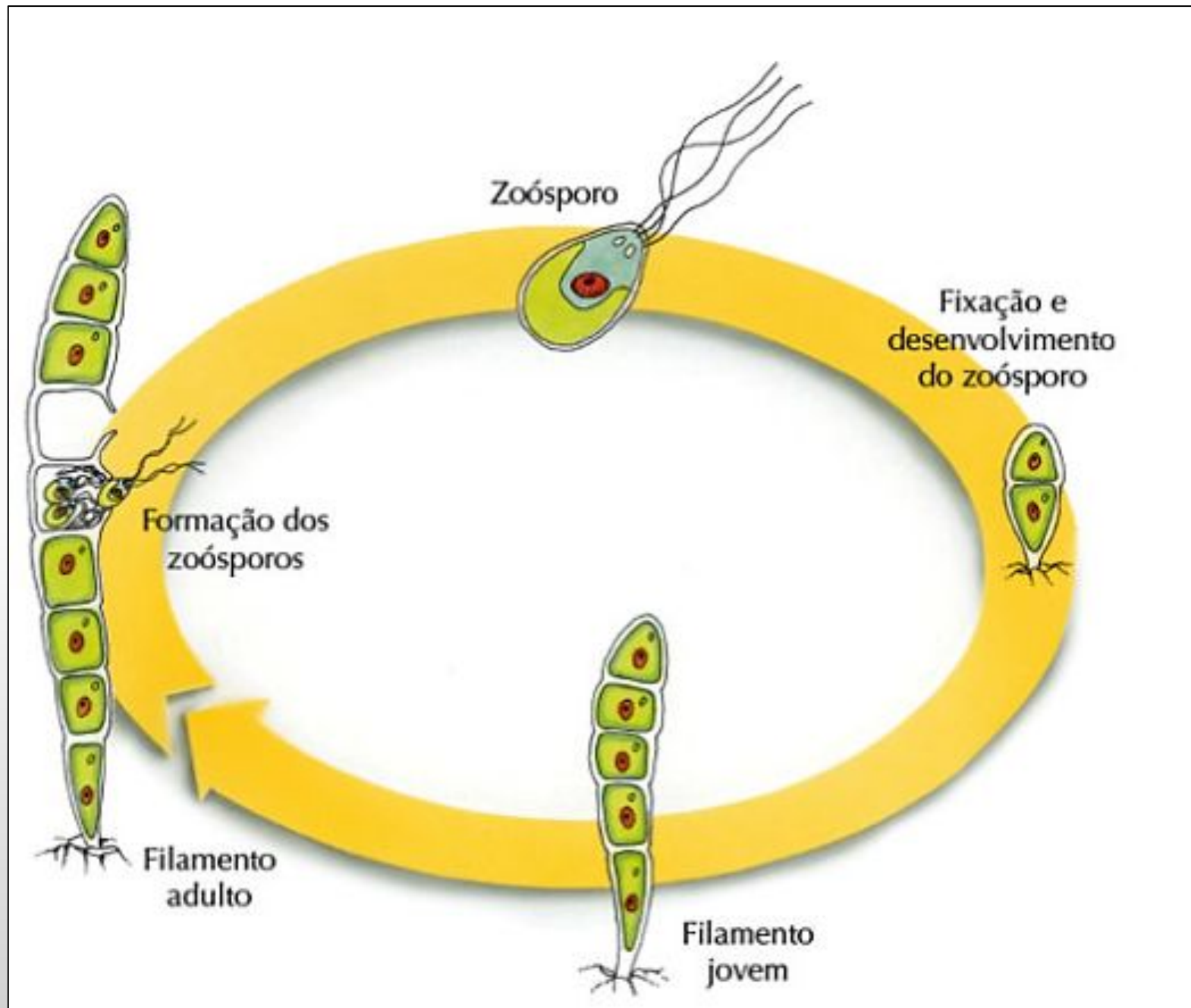




■ Reprodução assexuada

- Divisão binária (unicelulares).
- Fragmentação (multicelulares).
- Zoosporia (formação de zoósporos mitose).



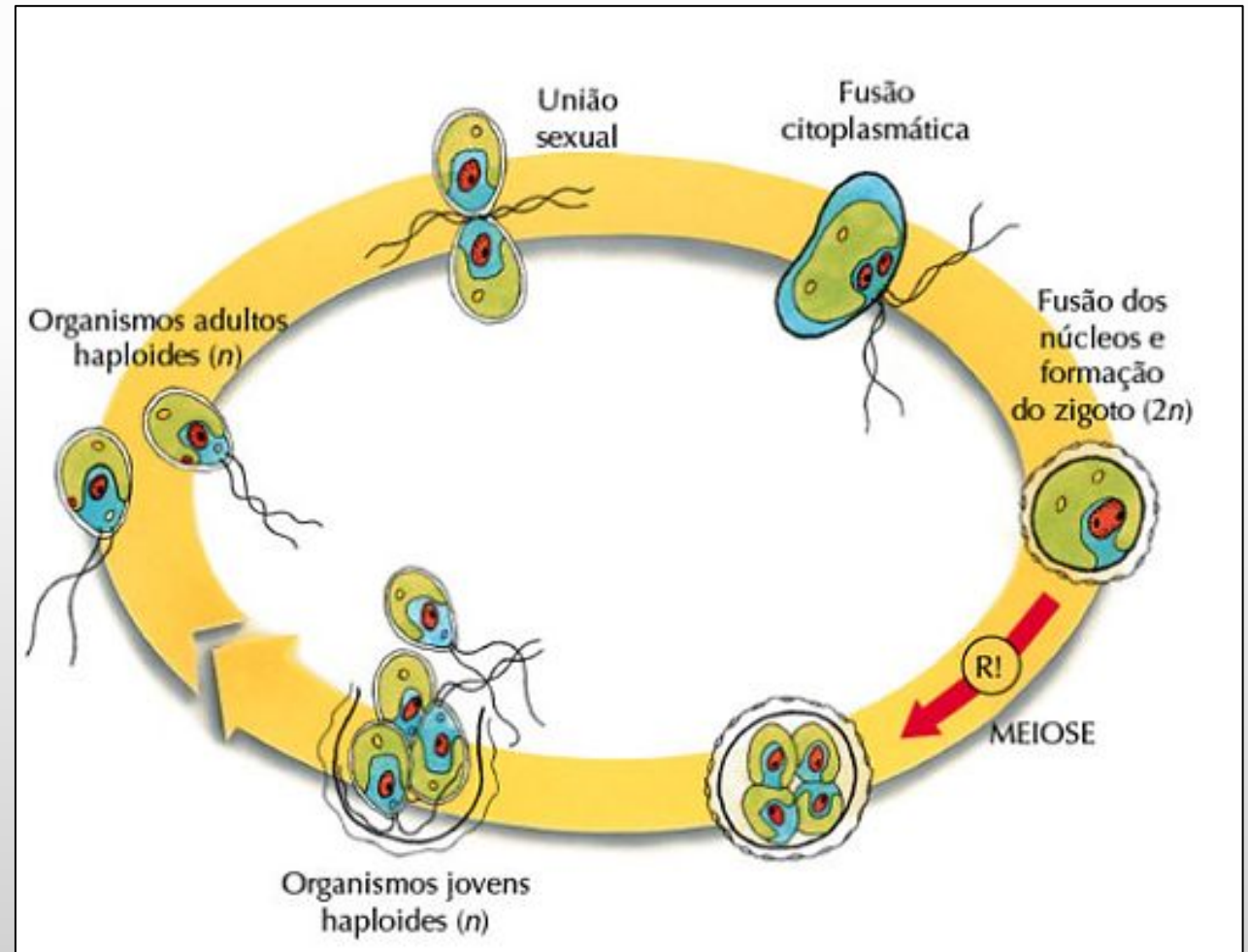


Processo de zoosporia.

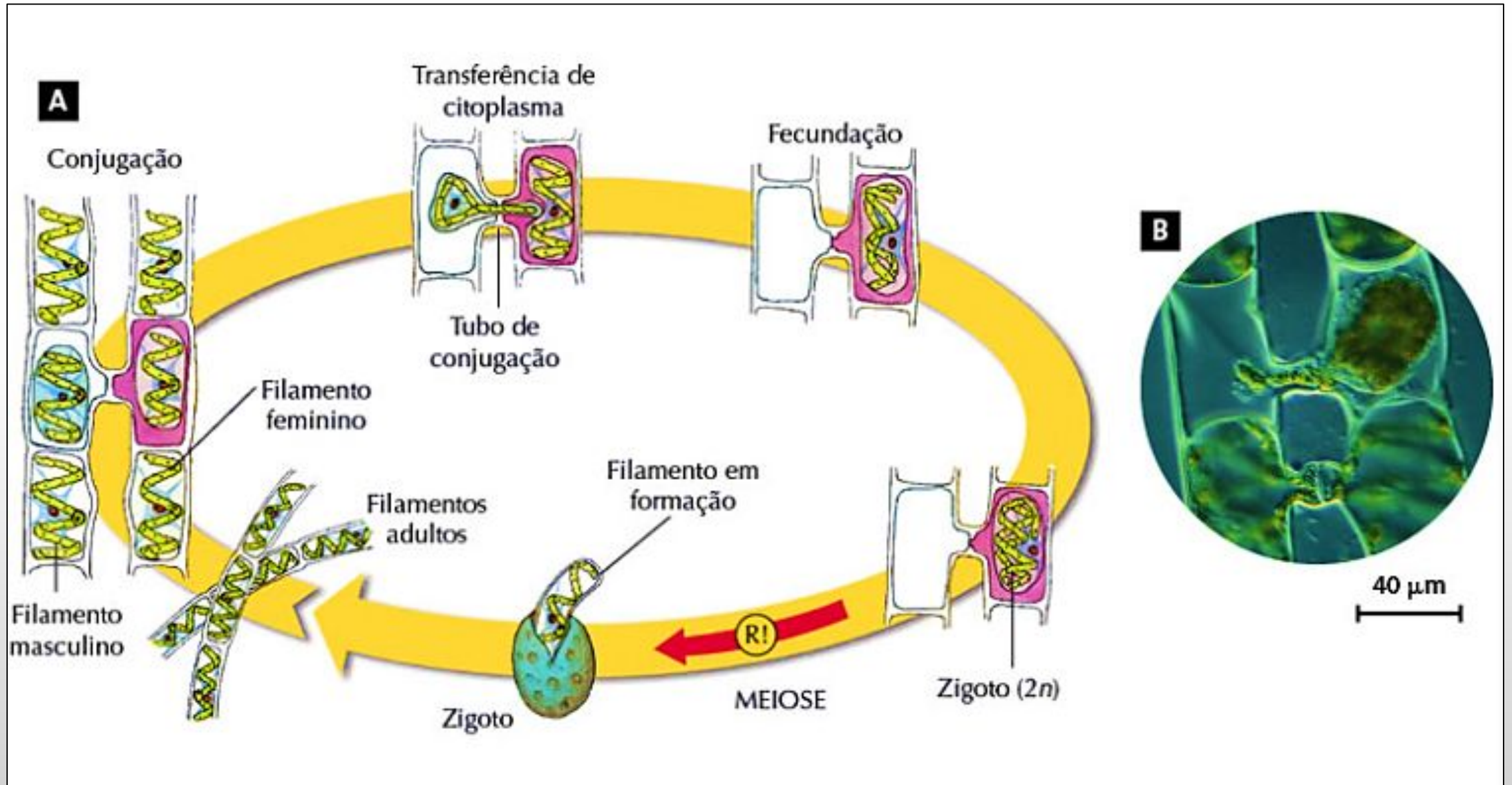
■ Reprodução sexuada

- Envolve fusão de gametas (N), formação de zigoto ($2N$) e meiose zigótica.

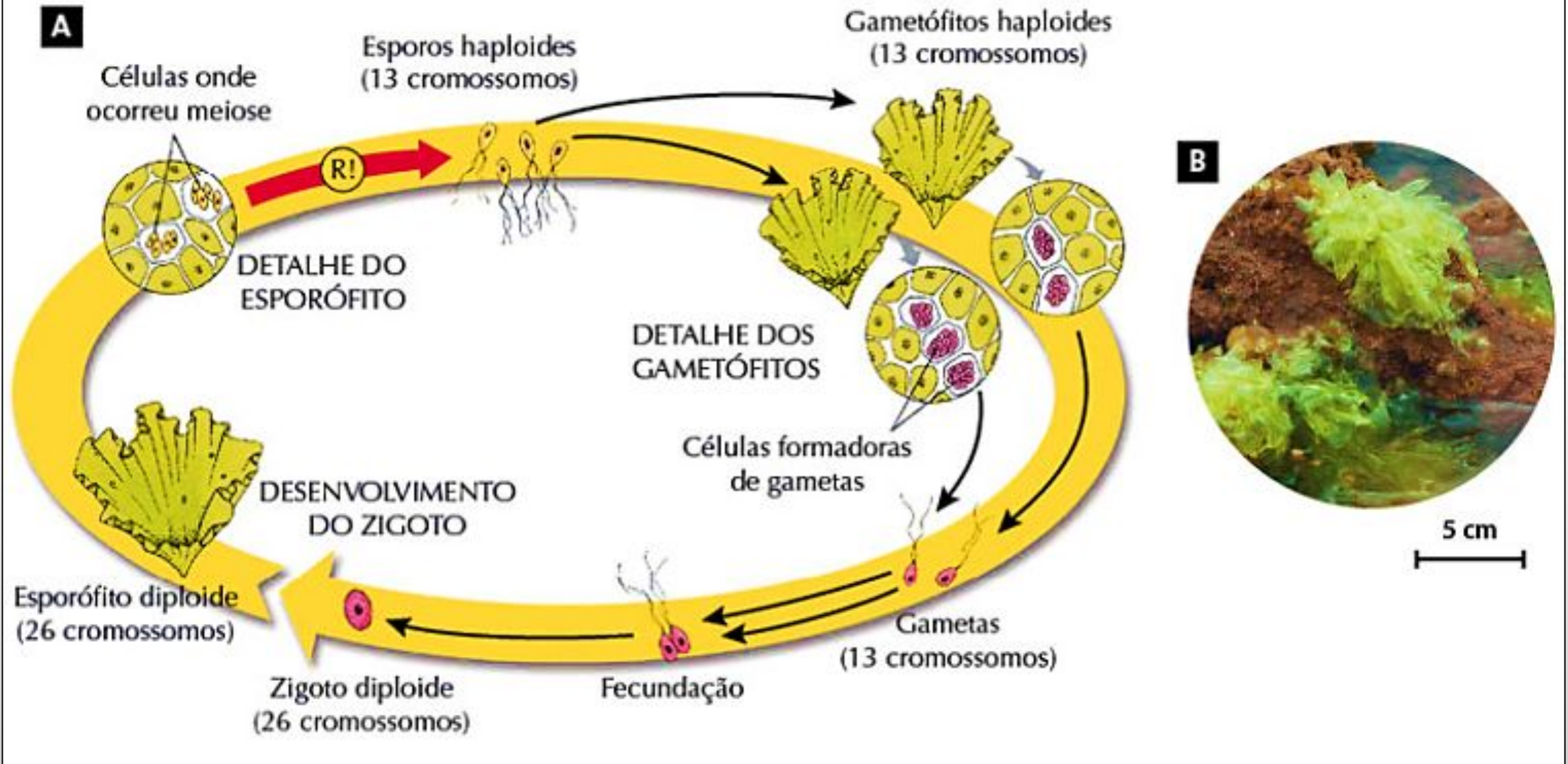
Organismos unicelulares se comportam como gametas.



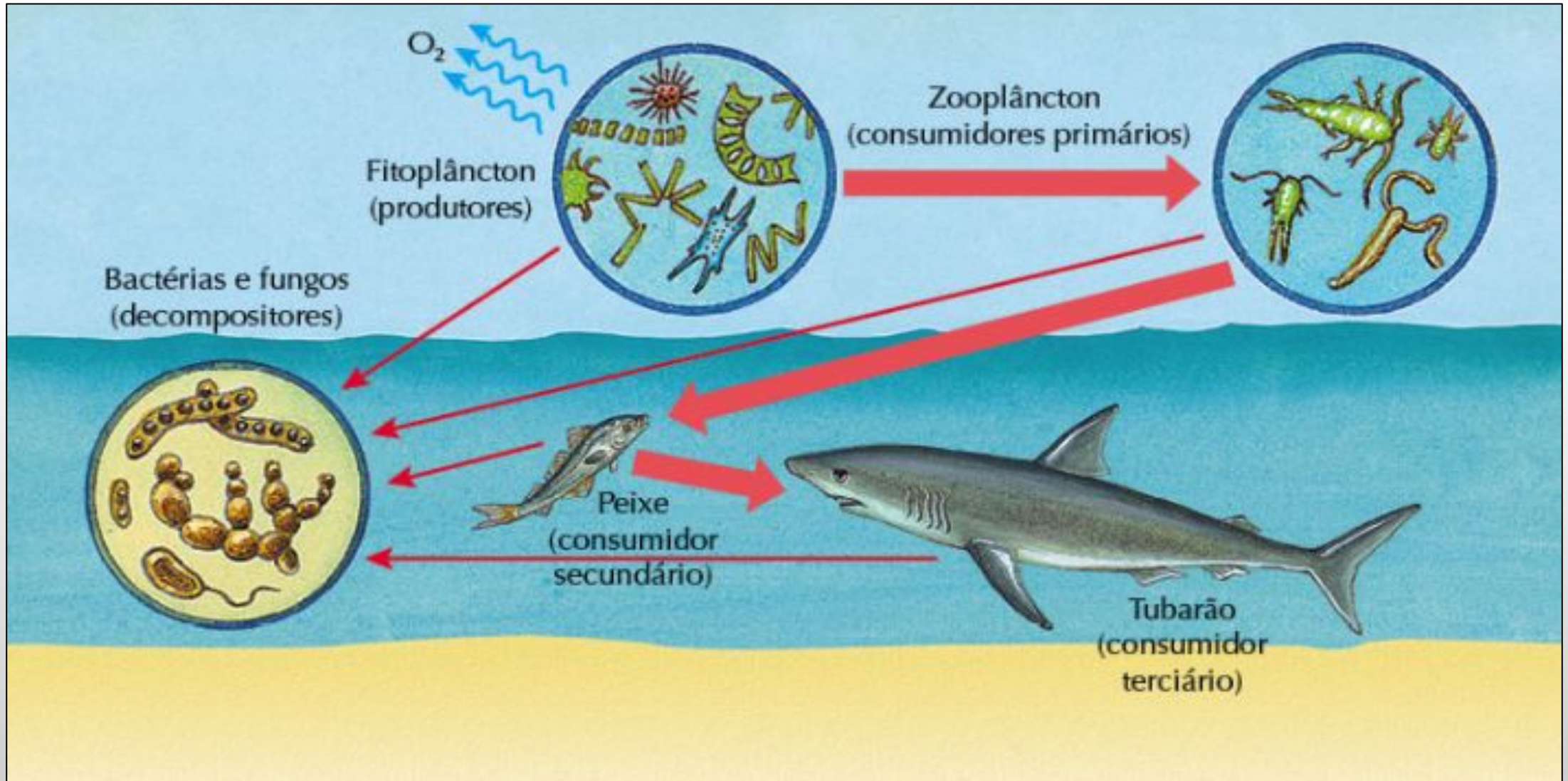
Pode ocorrer conjugação.



Alternância de gerações.



- **Importância das algas**
- Formam o fitoplâncton



- Ecosystemas

- ❖ Formam o fitoplâncton

- ❖ Sustentam direta e indiretamente as teias alimentares aquáticas

- ❖ Alterações ambientais (pirrofíceas)

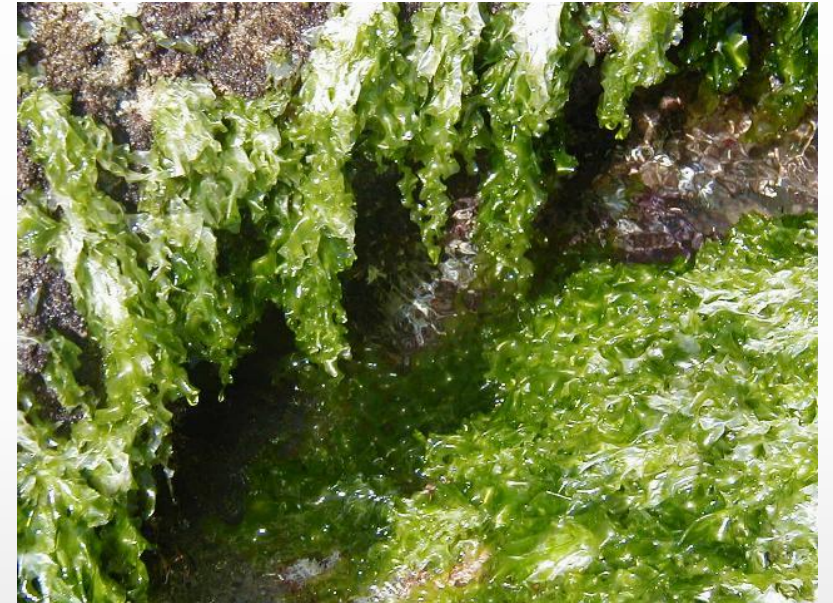
- Maré vermelha: toxinas

- Bioluminescência: *Noctiluca*

- Branqueamento dos corais: morte das Zooxantelas



- Atmosfera
- ❖ Algas unicelulares são responsáveis por 90% da fotossíntese
- ❖ São os maiores produtores de oxigênio



- Econômica
- ❖ Rodofíceas (ágar-ágar e carragena) = gomas, meio de cultura, sorvetes, gelatina, cremes dentais
- ❖ Feofíceas (Alginato) = culinária oriental, sorvetes e fertilizantes, laxantes



- ❖ Clorófitas= alimentação
- ❖ Diatomáceas= formam o diatomito (tijolos, polidores, cremes dentais, filtros)

